

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 5. | Zadanie 1.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Dwaj gracze mają jednocześnie wybrać, ile mają zbierać pewnego zasobu. W tej chwili jest 50 jednostek tego zasobu. Gracz i wybiera swój wkład, x_i , z przedziału $[0; 25]$, gdzie $i \in \{1, 2\}$. Gdy gracz i wybiera x_i , a pozostały gracz wybiera x_{-i} , wtedy wypłata gracza i wynosi: $R_i(x_i, x_{-i}) = 4\sqrt{x_i} + 0,5(50 - x_i - x_{-i})$.

- a) Wyznaczyć równowagę oraz wartość Nasha tej gry.
- b) Wyznaczyć równowagę oraz wartość Nasha dla wersji Stackelbergowskiej tej gry (czyli najpierw gracz 1 podejmuje swoją decyzję, gracz 2 obserwuje tę decyzję a potem podejmuje swoją decyzję).

Przyjęte oznaczenia

- x_1 – decyzja (wkład) gracza 1, gdzie $x_1 \in [0, 25]$.
- x_2 – decyzja (wkład) gracza 2, gdzie $x_2 \in [0, 25]$.
- $R_1(x_1, x_2)$ – funkcja wypłaty (użyteczności) gracza 1.
- $R_2(x_2, x_1)$ – funkcja wypłaty (użyteczności) gracza 2.
- $-i$ – indeks oznaczający "drugiego gracza" (jeśli $i = 1$, to $-i = 2$).

Rozwiązanie

Jest to gra symetryczna, czyli obaj gracze mają identyczne funkcje wypłaty i stoją przed identycznym problemem optymalizacyjnym, dlatego rozwiązanie jest zaprezentowane z perspektywy ogólnego gracza i .

a) Równowaga i wartość Nasha

Równowaga Nasha to taki profil strategii (x_1^*, x_2^*) , w którym żaden z graczy nie ma interesu w jednostronnym odchyleniu się od swojej strategii.

Krok 1: Wyznaczenie funkcji najlepszej odpowiedzi

Aby znaleźć maksimum funkcji wypłaty R_i względem własnej zmiennej x_i , liczymy pierwszą pochodną cząstkową tej funkcji i szukamy jej ekstremum:

$$R_i(x_i, x_{-i}) = 4\sqrt{x_i} + 25 - 0,5x_i - 0,5x_{-i}$$

$$\frac{\partial R_i}{\partial x_i} = 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x_i}} - 0,5 = \frac{2}{\sqrt{x_i}} - 0,5$$

$$\frac{2}{\sqrt{x_i}} - 0,5 = 0$$

$$\frac{2}{\sqrt{x_i}} = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{x_i} = 4 \implies x_i^* = 16$$

$$16 \in [0, 25]$$

Sprawdzamy jeszcze warunek drugiego rzędu, aby upewnić się, że to faktycznie maksimum (druga pochodna musi być ujemna):

$$\frac{\partial^2 R_i}{\partial x_i^2} = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x_i^{-3/2} = -\frac{1}{\sqrt{x_i^3}} < 0$$

Optymalna decyzja gracza i ($x_i^* = 16$) jest niezależna od decyzji drugiego gracza x_{-i} . Zatem strategia dominująca obu graczy to po prostu 16.

Krok 2: Wyznaczenie równowagi Nasha

Skoro dla obu graczy najlepszą odpowiedzią zawsze jest 16, to równowaga Nasha jest punktem przecięcia ich krzywych:

$$(x_1^*, x_2^*) = (16, 16)$$

Krok 3: Wyznaczenie wartości gry w równowadze Nasha

Podstawiamy strategię równowagową do funkcji wypłaty obu graczy:

$$R_1(16, 16) = R_2(16, 16) = 4\sqrt{16} + 0,5(50 - 16 - 16)$$

$$R_1(16, 16) = 4(4) + 0,5(18) = 16 + 9 = 25$$

b) Równowaga i wartość Nasha w wersji Stackelberga

W modelu Stackelberga decyzje podejmowane są sekwencyjnie (gracz 1 podejmuje decyzję, gracz 2 obserwuje decyzję oponenta i wtedy podejmuje swoją).

Krok 1: Decyzja gracza 2

Jak zachowa się gracz 2, widząc konkretny wybór gracza 1? Problem optymalizacyjny gracza 2 polega na maksymalizacji R_2 względem x_2 . Jednak z punktu (a) wiemy już, że optymalna decyzja gracza 2 nie zależy od wyboru pierwszego gracza. Funkcja najlepszej odpowiedzi gracza 2 to zawsze:

$$x_2^*(x_1) = 16$$

Krok 2: Decyzja gracza 1

Gracz 1 podejmuje decyzję, przewidując racjonalną reakcję gracza 2. Ponieważ wie na pewno, że gracz 2 zagra $x_2 = 16$, podstawiając:

$$R_1(x_1, x_2^*(x_1)) = R_1(x_1, 16) = 4\sqrt{x_1} + 0,5(50 - x_1 - 16)$$

$$R_1(x_1) = 4\sqrt{x_1} + 0,5(34 - x_1) = 4\sqrt{x_1} + 17 - 0,5x_1$$

$$\frac{dR_1}{dx_1} = \frac{2}{\sqrt{x_1}} - 0,5 = 0$$

$$x_1^* = 16$$

Krok 3: Równowaga i wartość w modelu Stackelberga

Równowaga Stackelberga jest profil strategii $(x_1^*, x_2^*(x_1)) = (16, 16)$. Wartość tej gry obliczamy podstawiając wynik do wypłat:

$$R_1 = R_2 = 4\sqrt{16} + 0,5(50 - 16 - 16) = 25$$

Podsumowanie

- a) Równowaga Nasha $(x_1^*, x_2^*) = (16, 16)$. Wartość gry wynosi $R_1 = 25$ oraz $R_2 = 25$.
- b) Równowaga Stackelberga prowadzi do dokładnie tego samego wyniku: $(x_1^*, x_2^*) = (16, 16)$, a wypłaty wynoszą po 25 dla każdego z graczy. Wynika to z faktu, że optymalny wybór zależy wyłącznie od pierwszego członu wzoru z pierwiastkiem, a pochodna wyboru przeciwnika w pierwszej pochodnej cząstkowej po własnej zmiennej jest równa zero.